LAPORAN PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MENDALAM BERBASIS DUP MELALUI KEGIATAN MICROTEACHING

Nama	1. Mukhamad Refyan Taufikur Shafa / 253153744154 2. Muhammad Fajrul Fahmi / 253153743937 3. Faridatul Badriyah / 253153743889 4. Siska Yulia Rahmawati / 253153743918 5. Siti Karunia Dewi / 253153744069
Sekolah	SMP Negeri 18 Malang

1. Identifikasi Kasus

Pembelajaran dilaksanakan pada mata pelajaran Informatika kelas VII dengan materi "Algoritma, Jenis Penyajian Algoritma, dan Algoritma untuk Problem Solving menggunakan Blockly Games". Pembelajaran menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dan model Problem Based Learning (PBL) selama 2 × 40 menit.

Kasus yang diberikan berkaitan dengan penyusunan langkah-langkah penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menyajikannya dalam bentuk narasi dan flowchart serta menerapkannya melalui Blockly Games. Konteks ini dipilih karena kemampuan berpikir logis peserta didik beragam dan peserta didik lebih mudah memahami konsep algoritma ketika dikaitkan dengan aktivitas yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran dilaksanakan pada kelas VII A yang terdiri atas 32 peserta didik. Secara umum interaksi pembelajaran sudah aktif, tetapi partisipasi peserta didik belum merata. Selain itu, terdapat keterbatasan sarana seperti proyektor yang rusak sehingga penyampaian materi perlu menggunakan alternatif media dan perangkat yang tersedia.

Kondisi tersebut menjadi dasar penerapan DUP (Desain Universal untuk Pembelajaran), dengan menyediakan beragam cara keterlibatan, representasi, serta aksi dan ekspresi. Peserta didik diberikan kesempatan untuk memilih peran, menggunakan berbagai bentuk penyajian materi seperti teks, contoh konkret, dan flowchart, serta menunjukkan pemahaman melalui narasi, flowchart, diskusi, presentasi, maupun hasil penyelesaian Blockly Games. Penerapan ini diharapkan dapat membuat pembelajaran lebih inklusif dan mengakomodasi keragaman kebutuhan serta kesiapan belajar peserta didik.

2. Perancangan perencanaan pembelajaran mendalam

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan belajar peserta didik, rancangan pembelajaran disusun dengan menerapkan prinsip "Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP)".

Penerapan DUP dilakukan dengan memberikan berbagai pilihan dalam keterlibatan peserta didik, penyajian materi, serta cara peserta didik menunjukkan pemahamannya pada materi Algoritma, Jenis Penyajian Algoritma, dan Algoritma untuk Problem Solving menggunakan Blockly Games.

Untuk memperjelas penerapan DUP dalam modul ajar, setiap kegiatan yang mengimplementasikan prinsip DUP diberikan penanda khusus sebagai berikut:

a. [DUP–K] Beragam Cara Keterlibatan, yaitu memberikan berbagai kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat aktif melalui pilihan peran, pilihan kasus atau aktivitas, serta tingkat tantangan yang disesuaikan dengan minat dan kesiapan belajar peserta didik.

b. [DUP–R] Beragam Cara Representasi, yaitu menyajikan materi algoritma melalui berbagai bentuk, seperti penjelasan lisan, teks, contoh konkret, visual, flowchart, demonstrasi, dan Blockly Games agar konsep lebih mudah dipahami oleh peserta didik dengan kebutuhan belajar yang beragam.

c. [DUP–AE] Beragam Cara Aksi dan Ekspresi, yaitu memberikan pilihan kepada peserta didik dalam menunjukkan pemahaman melalui berbagai bentuk, seperti menyusun algoritma dalam bentuk narasi, membuat flowchart, berdiskusi, melakukan presentasi, serta menyelesaikan tantangan pada Blockly Games.

Penanda tersebut dicantumkan secara langsung pada bagian-bagian modul ajar yang menerapkan prinsip DUP. Dengan demikian, penerapan DUP dapat terlihat secara konkret dalam alur kegiatan pembelajaran, mulai dari penyajian konsep algoritma, penyusunan dan penyajian algoritma, penyelesaian masalah melalui Blockly Games, hingga kegiatan refleksi dan asesmen.

3. Review Kolabolator

a. Peer Review

Observer 1: Mukhamad Refyan Taufikur Shafa

Tabel Rubrik Peer Review Perencanaan Pembelajaran Mendalam Berbasis DUP

No	Aspek yang dinilai	Indikator	Skor				Catatan
			1	2	3	4	
1	Tujuan pembelajaran	Tujuan pembelajaran menuntun murid menuju pemahaman bermakna, kemampuan aplikasi, dan refleksi diri.				✓	Rumusan tujuan pembelajaran mengarahkan murid pada pemahaman konsep algoritma sekaligus kemampuan menerapkannya.
2	Pertanyaan esensial	Pertanyaan esensial memandu arah pembelajaran menuju			✓		Pertanyaan esensial disusun secara terarah untuk mendorong

No	Aspek yang dinilai	Indikator	Skor				Catatan
			1	2	3	4	
		pemahaman mendalam dan transfer pengetahuan.					murid memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan nyata.
3	Prinsip berkesadaran	Rancangan pembelajaran menumbuhkan kesadaran diri belajar melalui refleksi, dialog, dan aktivitas yang membuat murid memahami bagaimana mereka belajar.			✓		Rancangan pembelajaran memfasilitasi refleksi, pemantauan proses berpikir, serta pengembangan kesadaran murid terhadap proses belajarnya. .
4	Prinsip bermakna	Pembelajaran dirancang terhubung dengan konteks kehidupan nyata, isu sosial, atau pengalaman personal murid sehingga mereka memahami mengapa belajar penting.				✓	Konsep algoritma dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari dan berbagai permasalahan yang relevan dengan kehidupan murid.
5	Prinsip menggembirakan	Suasana dan aktivitas belajar menunjukkan keceriaan, rasa aman, keingintahuan, dan keberanian bereksperimen tanpa takut salah.			✓		Penggunaan Blockly Games, variasi pilihan peran, dan kesempatan untuk bereksperimen menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan menyenangkan.
6	Pengalaman belajar memahami	Kegiatan awal menuntun murid untuk mengeksplorasi konsep dan membangun pemahaman mendalam melalui inkuiri, diskusi, atau eksplorasi kasus.			✓		Tahap memahami diperkuat melalui kegiatan studi kasus, diskusi, pemodelan, serta eksplorasi untuk membangun pemahaman konsep secara lebih mendalam.
7	Pengalaman belajar mengaplikasi	Rancangan kegiatan memberi kesempatan bagi murid untuk menerapkan konsep dalam konteks nyata atau proyek otentik yang menantang.				✓	Murid memperoleh kesempatan mengimplementasikan konsep melalui penyusunan flowchart dan aktivitas Blockly Games yang berkaitan dengan permasalahan autentik.
8	Pengalaman belajar merefleksi	Rencana pembelajaran menyediakan ruang refleksi			✓		Kegiatan pembelajaran

No	Aspek yang dinilai	Indikator	Skor				Catatan
			1	2	3	4	
		individu atau kelompok untuk meninjau proses dan hasil belajar.					menyediakan kesempatan bagi murid untuk merefleksikan proses, kesalahan yang ditemukan, serta strategi yang digunakan untuk memperbaikinya.
9	Keselarasan tujuan, asesmen, dan kegiatan pembelajaran	Tujuan, asesmen, dan kegiatan belajar tersusun selaras dan saling memperkuat.				✓	Tujuan pembelajaran, aktivitas, dan asesmen telah dirancang secara terpadu sehingga saling mendukung pencapaian kompetensi.
10	Prinsip beragam cara keterlibatan	Tersedia berbagai cara bagi murid untuk terlibat dan termotivasi dalam proses belajar (pilihan aktivitas, isu, atau peran).			✓		Adanya variasi kasus, pembagian peran, dan pilihan tingkat tantangan memungkinkan murid terlibat sesuai dengan minat dan kemampuannya.
11	Beragam cara representasi	Konsep disajikan dalam berbagai format (visual, teks, audio, demonstrasi, digital) agar mudah diakses semua murid.			✓		Penyampaian materi memanfaatkan beragam bentuk representasi, seperti teks, visual/flowchart, demonstrasi, dan aktivitas digital.
12	Beragam cara aksi dan ekspresi	Murid diberi berbagai cara untuk mengekspresikan pemahamannya melalui berbagai bentuk (tulisan, visual, presentasi, digital, dan sebagainya).				✓	Murid diberikan alternatif dalam menunjukkan pemahamannya, baik melalui penjelasan, flowchart, penyampaian secara lisan, maupun produk digital.
13	Aksesibilitas dan inklusivitas desain	Rancangan pembelajaran mempertimbangkan kebutuhan beragam murid, termasuk dukungan tambahan dan adaptasi kegiatan.			✓		Rancangan pembelajaran memperhatikan keberagaman kebutuhan murid melalui pendampingan dan penyediaan alternatif dalam penggunaan perangkat maupun akses pembelajaran.
14	Lingkungan belajar	Suasana belajar dirancang untuk menumbuhkan rasa aman, kerja sama, keberanian berpendapat, dan saling menghargai.			✓		Lingkungan pembelajaran diarahkan untuk menciptakan suasana

No	Aspek yang dinilai	Indikator	Skor				Catatan
			1	2	3	4	
							yang aman, kolaboratif, terbuka dalam menyampaikan pendapat, dan menjunjung sikap saling menghargai.
15	Pemanfaatan teknologi digital	Media dan platform digital digunakan untuk memperluas akses, kolaborasi, dan kreativitas belajar murid.			✓		Teknologi digital seperti WhatsApp Group dan Blockly Games dimanfaatkan untuk mendukung akses pembelajaran, komunikasi, interaksi, dan kreativitas murid.
16	Assessment for learning	Asesmen formatif digunakan untuk menyesuaikan proses belajar dan memberi umpan balik berkelanjutan.			✓		Asesmen melalui observasi, pertanyaan, dan pemberian umpan balik dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung perkembangan proses belajar murid.
17	Assessment as learning	Murid melakukan refleksi diri dan menilai proses belajarnya untuk menumbuhkan kesadaran belajar.			✓		Murid dilibatkan dalam refleksi diri dengan meninjau kesulitan yang dihadapi serta menentukan strategi untuk meningkatkan proses belajarnya..
18	Assessment of learning	Asesmen sumatif autentik mengukur pemahaman mendalam dan penerapan pengetahuan ke konteks nyata.			✓		Asesmen dirancang untuk menilai kemampuan murid dalam memahami sekaligus menerapkan konsep algoritma melalui produk dan unjuk kerja yang autentik.

Catatan:

4 – Sangat baik: Aspek tampak sangat kuat dan konsisten

3 – Baik: Aspek tampak jelas dan diterapkan cukup konsisten.

2 – Cukup: Aspek muncul sebagian, masih memerlukan penguatan.

1 – Perlu perbaikan: Aspek belum tampak atau bertentangan dengan prinsip pembelajaran mendalam.

Kesimpulan Peer Review

Berdasarkan hasil penilaian, rancangan pembelajaran sudah memenuhi seluruh aspek yang dinilai. Tujuan, kegiatan, asesmen, serta prinsip pembelajaran mendalam telah selaras dan memberikan kesempatan kepada murid untuk memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan konsep algoritma. Pembelajaran juga sudah

menerapkan keterlibatan yang beragam, pemanfaatan teknologi digital, serta lingkungan belajar yang inklusif dan menyenangkan.

Observer 2: Faridatul Badriyah

Tabel Rubrik Peer Review Perencanaan Pembelajaran Mendalam Berbasis DUP

No	Aspek yang dinilai	Indikator	Skor				Catatan
			1	2	3	4	
1	Tujuan pembelajaran	Tujuan pembelajaran menuntun murid menuju pemahaman bermakna, kemampuan aplikasi, dan refleksi diri.				✓	Tujuan mengarah pada pemahaman dan aplikasi konsep algoritma.
2	Pertanyaan esensial	Pertanyaan esensial memandu arah pembelajaran menuju pemahaman mendalam dan transfer pengetahuan.			✓		Pertanyaan esensial jelas dan mengarahkan pada penyelesaian masalah nyata.
3	Prinsip berkesadaran	Rancangan pembelajaran menumbuhkan kesadaran diri belajar melalui refleksi, dialog, dan aktivitas yang membuat murid memahami bagaimana mereka belajar.			✓		Ada refleksi, pemantauan proses berpikir, dan kesadaran belajar.
4	Prinsip bermakna	Pembelajaran dirancang terhubung dengan konteks kehidupan nyata, isu sosial, atau pengalaman personal murid sehingga mereka memahami mengapa belajar penting.				✓	Algoritma dikaitkan dengan aktivitas sehari-hari dan masalah nyata.
5	Prinsip menggembirakan	Suasana dan aktivitas belajar menunjukkan keceriaan, rasa aman, keingintahuan, dan keberanian bereksperimen tanpa takut salah.			✓		Blockly Games, pilihan peran, dan kesempatan mencoba membuat suasana cukup menggembirakan.
6	Pengalaman belajar memahami	Kegiatan awal menuntun murid untuk mengeksplorasi konsep dan membangun pemahaman mendalam melalui inkuiri, diskusi, atau eksplorasi kasus.			✓		Fase memahami didukung studi kasus, diskusi, pemodelan, dan eksplorasi.
7	Pengalaman belajar mengaplikasi	Rancangan kegiatan memberi kesempatan bagi murid untuk menerapkan konsep dalam konteks nyata atau proyek otentik yang menantang.				✓	Konsep diterapkan melalui flowchart dan Blockly Games pada masalah otentik.
8	Pengalaman belajar merefleksi	Rencana pembelajaran menyediakan ruang refleksi individu atau kelompok untuk meninjau proses dan hasil belajar.			✓		Tersedia refleksi individu/kelompok tentang proses, kesalahan, dan strategi.
9	Keselarasan tujuan, asesmen, dan kegiatan pembelajaran	Tujuan, asesmen, dan kegiatan belajar tersusun selaras dan saling memperkuat.				✓	Tujuan, kegiatan, dan asesmen dirancang saling mendukung.
10	Prinsip beragam cara keterlibatan	Tersedia berbagai cara bagi murid untuk terlibat dan termotivasi			✓		Pilihan kasus, peran, dan tingkat tantangan

No	Aspek yang dinilai	Indikator	Skor				Catatan
			1	2	3	4	
		dalam proses belajar (pilihan aktivitas, isu, atau peran).					memberi ruang keterlibatan beragam.
11	Beragam cara representasi	Konsep disajikan dalam berbagai format (visual, teks, audio, demonstrasi, digital) agar mudah diakses semua murid.			✓		Materi menggunakan teks, visual/flowchart, demonstrasi, dan praktik digital.
12	Beragam cara aksi dan ekspresi	Murid diberi berbagai cara untuk mengekspresikan pemahamannya melalui berbagai bentuk (tulisan, visual, presentasi, digital, dan sebagainya).				✓	Pemahaman dapat ditunjukkan melalui narasi, flowchart, lisan, atau produk digital.
13	Aksesibilitas dan inklusivitas desain	Rancangan pembelajaran mempertimbangkan kebutuhan beragam murid, termasuk dukungan tambahan dan adaptasi kegiatan.			✓		Tersedia pendampingan dan alternatif akses/perangkat bagi kebutuhan beragam.
14	Lingkungan belajar	Suasana belajar dirancang untuk menumbuhkan rasa aman, kerja sama, keberanian berpendapat, dan saling menghargai.			✓		Rancangan menekankan lingkungan aman, kerja sama, dan saling menghargai.
15	Pemanfaatan teknologi digital	Media dan platform digital digunakan untuk memperluas akses, kolaborasi, dan kreativitas belajar murid.			✓		WhatsApp Group dan Blockly Games dimanfaatkan untuk akses dan interaksi belajar.
16	Assessment for learning	Asesmen formatif digunakan untuk menyesuaikan proses belajar dan memberi umpan balik berkelanjutan.			✓		Observasi, pertanyaan, dan umpan balik digunakan sepanjang proses belajar.
17	Assessment as learning	Murid melakukan refleksi diri dan menilai proses belajarnya untuk menumbuhkan kesadaran belajar.			✓		Peserta didik melakukan refleksi diri terhadap kesulitan dan strategi perbaikan.
18	Assessment of learning	Asesmen sumatif autentik mengukur pemahaman mendalam dan penerapan pengetahuan ke konteks nyata.				✓	Asesmen mengukur pemahaman dan penerapan algoritma melalui produk/kinerja.

Catatan:
4 – Sangat baik: Aspek tampak sangat kuat dan konsisten
3 – Baik: Aspek tampak jelas dan diterapkan cukup konsisten.
2 – Cukup: Aspek muncul sebagian, masih memerlukan penguatan.
1 – Perlu perbaikan: Aspek belum tampak atau bertentangan dengan prinsip pembelajaran mendalam.

Kesimpulan Peer Review

Rancangan modul ajar secara keseluruhan dinilai sangat baik, dengan sebagian besar indikator mencapai skor maksimal. Perencanaan ini unggul dalam menghubungkan materi dengan konteks kehidupan nyata, menerapkan prinsip DUP secara terstruktur

(keterlibatan, representasi, aksi/ekspresi), serta menyelaraskan tujuan, kegiatan, dan asesmen. Meskipun demikian, masih terdapat ruang peningkatan pada aspek pertanyaan esensial, prinsip berkesadaran, dan kegembiraan agar lebih optimal.

Observer 3: Siska Yulia Rahmawati

Tabel Rubrik Peer Review Perencanaan Pembelajaran Mendalam Berbasis DUP

No	Aspek yang dinilai	Indikator	Skor				Catatan
			1	2	3	4	
1	Tujuan pembelajaran	Tujuan pembelajaran menuntun murid menuju pemahaman bermakna, kemampuan aplikasi, dan refleksi diri.				✓	Rumusan tujuan cukup operasional dan tidak hanya berhenti pada pemahaman konsep, tetapi juga mengarah pada kemampuan murid menerapkan dan menilai kembali proses berpikirnya.
2	Pertanyaan esensial	Pertanyaan esensial memandu arah pembelajaran menuju pemahaman mendalam dan transfer pengetahuan.			✓		Pertanyaan yang diajukan sudah kontekstual, namun bisa lebih tajam lagi agar benar-benar memancing murid membandingkan beberapa cara penyelesaian masalah.
3	Prinsip berkesadaran	Rancangan pembelajaran menumbuhkan kesadaran diri belajar melalui refleksi, dialog, dan aktivitas yang membuat murid memahami bagaimana mereka belajar.			✓		Ruang untuk murid menyadari cara belajarnya sendiri sudah muncul, meski masih bisa diperkuat dengan pertanyaan pemandu yang lebih eksplisit di setiap tahap.
4	Prinsip bermakna	Pembelajaran dirancang terhubung dengan konteks kehidupan nyata, isu sosial, atau pengalaman personal murid sehingga mereka memahami mengapa belajar penting.				✓	Pemilihan contoh kasus sehari-hari membuat materi algoritma tidak terasa abstrak dan mudah dikaitkan murid dengan pengalaman pribadinya.
5	Prinsip menggembirakan	Suasana dan aktivitas belajar menunjukkan keceriaan, rasa aman, keingintahuan, dan keberanian bereksperimen tanpa takut salah.				✓	Unsur permainan pada Blockly Games menjadikan proses mencoba-salah tidak terasa menakutkan bagi murid, sehingga suasana kelas tetap ringan.
6	Pengalaman belajar memahami	Kegiatan awal menuntun murid untuk mengeksplorasi konsep dan				✓	Tahapan menuju pemahaman dibangun

No	Aspek yang dinilai	Indikator	Skor				Catatan
			1	2	3	4	
		membangun pemahaman mendalam melalui inkuiri, diskusi, atau eksplorasi kasus.					bertahap, mulai dari kasus sederhana hingga diskusi kelompok, sehingga alurnya runtut.
7	Pengalaman belajar mengaplikasi	Rancangan kegiatan memberi kesempatan bagi murid untuk menerapkan konsep dalam konteks nyata atau proyek otentik yang menantang.				✓	Transisi dari flowchart ke praktik langsung di Blockly Games memberi murid kesempatan nyata menguji hasil rancangannya.
8	Pengalaman belajar merefleksi	Rencana pembelajaran menyediakan ruang refleksi individu atau kelompok untuk meninjau proses dan hasil belajar.			✓		Sesi refleksi sudah direncanakan, tetapi format pertanyaannya perlu dibuat lebih terstruktur agar tidak hanya bersifat lisan sekilas.
9	Keselarasan tujuan, asesmen, dan kegiatan pembelajaran	Tujuan, asesmen, dan kegiatan belajar tersusun selaras dan saling memperkuat.				✓	Ketiga komponen ini terlihat dirancang sebagai satu kesatuan, bukan disusun terpisah-pisah.
10	Prinsip beragam cara keterlibatan	Tersedia berbagai cara bagi murid untuk terlibat dan termotivasi dalam proses belajar (pilihan aktivitas, isu, atau peran).				✓	Opsi peran dan tingkat kesulitan memberi ruang bagi murid dengan minat dan kecepatan belajar yang berbeda-beda.
11	Beragam cara representasi	Konsep disajikan dalam berbagai format (visual, teks, audio, demonstrasi, digital) agar mudah diakses semua murid.				✓	Kombinasi teks, contoh konkret, dan flowchart cukup membantu murid yang lebih nyaman belajar secara visual maupun verbal.
12	Beragam cara aksi dan ekspresi	Murid diberi berbagai cara untuk mengekspresikan pemahamannya melalui berbagai bentuk (tulisan, visual, presentasi, digital, dan sebagainya).				✓	Murid tidak dipaksa satu bentuk jawaban saja; ada pilihan menulis, menggambar alur, berbicara, maupun menyelesaikan tantangan digital.
13	Aksesibilitas dan inklusivitas desain	Rancangan pembelajaran mempertimbangkan kebutuhan beragam murid, termasuk dukungan tambahan dan adaptasi kegiatan.			✓		Antisipasi terhadap keterbatasan sarana (proyektor rusak) sudah ada, namun dukungan khusus bagi murid yang lebih lambat memahami bisa dirinci lebih lanjut.

No	Aspek yang dinilai	Indikator	Skor				Catatan
			1	2	3	4	
14	Lingkungan belajar	Suasana belajar dirancang untuk menumbuhkan rasa aman, kerja sama, keberanian berpendapat, dan saling menghargai.				✓	Pembagian kelompok dan kesempatan berpendapat mendukung suasana kelas yang tidak mengintimidasi.
15	Pemanfaatan teknologi digital	Media dan platform digital digunakan untuk memperluas akses, kolaborasi, dan kreativitas belajar murid.				✓	Penggunaan WhatsApp Group dan Blockly Games cukup relevan untuk memperluas interaksi di luar keterbatasan alat peraga fisik.
16	Assessment for learning	Asesmen formatif digunakan untuk menyesuaikan proses belajar dan memberi umpan balik berkelanjutan.				✓	Umpan balik yang diberikan sepanjang proses membantu guru menyesuaikan bantuan sesuai kebutuhan murid saat itu juga.
17	Assessment as learning	Murid melakukan refleksi diri dan menilai proses belajarnya untuk menumbuhkan kesadaran belajar.			✓		Murid sudah diajak menilai proses belajarnya sendiri, tetapi alat bantu refleksi diri (misalnya lembar pertanyaan sederhana) belum terlihat eksplisit.
18	Assessment of learning	Asesmen sumatif autentik mengukur pemahaman mendalam dan penerapan pengetahuan ke konteks nyata.				✓	Penilaian akhir berbasis produk (narasi, flowchart, hasil Blockly Games) cukup mencerminkan penerapan konsep secara nyata, bukan sekadar hafalan.

Catatan:

4 – Sangat baik: Aspek tampak sangat kuat dan konsisten

3 – Baik: Aspek tampak jelas dan diterapkan cukup konsisten.

2 – Cukup: Aspek muncul sebagian, masih memerlukan penguatan.

1 – Perlu perbaikan: Aspek belum tampak atau bertentangan dengan prinsip pembelajaran mendalam.

Kesimpulan Peer Review

Secara umum rancangan pembelajaran ini sudah matang dan konsisten dengan prinsip DUP, terutama pada aspek keterlibatan, representasi, serta aksi dan ekspresi yang benar-benar diberi ruang pilihan bagi murid. Bagian yang masih dapat diperkuat adalah kejelasan struktur pertanyaan esensial, format refleksi murid, dan rincian dukungan bagi murid dengan kebutuhan belajar yang berbeda-beda, agar prinsip

berkesadaran dan asesmen sebagai proses belajar terlihat lebih konkret dalam modul ajar.

Observer 4: Siti Karunia Dewi

No	Aspek yang dinilai	Indikator	Skor				Catatan
			1	2	3	4	
1	Tujuan pembelajaran	Tujuan pembelajaran menuntun murid menuju pemahaman bermakna, kemampuan aplikasi, dan refleksi diri.				✓	Tujuan sudah jelas dan mengarah pada pemahaman algoritma serta penerapannya dalam penyelesaian masalah. Akan lebih kuat jika refleksi diri dicantumkan lebih spesifik pada tujuan.
2	Pertanyaan esensial	Pertanyaan esensial Memandu arah pembelajaran menuju pemahaman mendalam dan transfer pengetahuan.				✓	Pertanyaan esensial relevan dengan materi dan mendorong murid berpikir tentang manfaat algoritma dalam menyelesaikan masalah nyata.
3	Prinsip berkesadaran	Rancangan pembelajaran menumbuhkan kesadaran diri belajar melalui refleksi, dialog, dan aktivitas yang membuat murid memahami bagaimana mereka belajar.			✓		Unsur berkesadaran sudah terlihat melalui refleksi dan pemantauan proses belajar, tetapi bentuk refleksinya masih dapat dibuat lebih terstruktur.
4	Prinsip bermakna	Pembelajaran dirancang terhubung dengan konteks kehidupan nyata, isu sosial, atau pengalaman personal murid sehingga mereka memahami mengapa belajar penting.				✓	Materi algoritma dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari seperti memasak, mengisi daya ponsel, dan perjalanan ke sekolah sehingga alasan mempelajarinya mudah dipahami.

5	Prinsip menggembiraka n	Suasana dan aktivitas belajar menunjukkan keceriaan, rasa aman, keingintahuan, dan keberanian bereksperimen tanpa takut salah.				✓	Rancangan memuat aktivitas diskusi dan tantangan Blockly Games yang membuat pembelajaran lebih menarik serta memberi ruang untuk mencoba dan memperbaiki kesalahan.
6	Pengalaman Belajar memahami	Kegiatan awal menuntun Murid untuk mengeksplorasi konsep dan membangun pemahaman mendalam melalui inkuiri, diskusi, atau eksplorasi kasus.				✓	Tahap memahami cukup jelas melalui studi kasus, pertanyaan pemantik, pengurutan langkah, dan diskusi sebelum murid masuk ke praktik.
7	Pengalaman belajar mengaplikasi	Rancangan kegiatan memberi kesempatan bagi murid untuk menerapkan konsep dalam konteks nyata atau proyek otentik yang menantang.				✓	Murid menerapkan konsep dengan membuat narasi, flowchart, dan menguji algoritma melalui Blockly Games Maze. Aktivitasnya cukup autentik untuk materi algoritma.
8	Pengalaman belajar merefleksi	Rencana pembelajaran menyediakan ruang refleksi individu atau kelompok untuk meninjau proses dan hasil belajar.			✓		Ruang refleksi sudah tersedia pada bagian akhir, tetapi waktu dan bentuk refleksinya dapat dibuat lebih terarah agar semua murid benar-benar meninjau proses belajarnya.
9	Keselarasan tujuan, asesmen, dan kegiatan pembelajaran	Tujuan, asesmen, dan kegiatan belajar tersusun selaras dan saling memperkuat.				✓	Tujuan, aktivitas, dan asesmen saling berkaitan. Pemahaman konsep dilanjutkan dengan praktik, presentasi, observasi, dan refleksi.

10	Prinsip beragam cara keterlibatan	Tersedia berbagai cara bagi murid untuk terlibat dan termotivasi dalam proses belajar (pilihan aktivitas, isu, atau peran).				✓	Pilihan peran dan tingkat tantangan memberi kesempatan murid terlibat sesuai minat dan kesiapan masing-masing.
11	Beragam cara representasi	Konsep disajikan dalam berbagai format (visual, teks, audio, demonstrasi, digital) agar mudah diakses semua murid.				✓	Konsep disajikan melalui penjelasan lisan, teks/PDF, contoh konkret, flowchart, demonstrasi, dan Blockly Games sehingga tidak hanya bergantung pada satu bentuk penyajian.
12	Beragam cara aksi dan ekspresi	Murid diberi berbagai cara untuk mengekspresikan pemahamannya melalui berbagai bentuk (tulisan, visual, presentasi, digital, dan sebagainya).				✓	Murid dapat menunjukkan pemahaman melalui narasi tertulis, flowchart, diskusi, presentasi, dan hasil digital Blockly Games.
13	Aksesibilitas dan inklusivitas desain	Rancangan pembelajaran mempertimbangkan kebutuhan beragam murid, termasuk dukungan tambahan dan adaptasi kegiatan.			✓		Rancangan sudah mempertimbangkan kebutuhan beragam murid melalui pilihan peran dan tingkat tantangan. Dukungan individual dapat dibuat lebih rinci untuk murid yang mengalami kesulitan akses atau kesiapan.
14	Lingkungan belajar	Suasana belajar dirancang untuk menumbuhkan rasa aman, kerja sama, keberanian berpendapat, dan saling menghargai.				✓	Pembagian peran, kerja kelompok, dan kesempatan menyampaikan pendapat mendukung suasana belajar yang aman, kolaboratif, dan saling menghargai.

15	Pemanfaatan teknologi digital	Media dan platform digital digunakan untuk memperluas akses, kolaborasi, dan kreativitas belajar murid.				✓	WhatsApp Group, smartphone, internet, materi digital, dan Blockly Games dimanfaatkan untuk mendukung akses materi, praktik, serta kolaborasi.
16	*Assessment for learning*	Asesmen formatif digunakan untuk menyesuaikan proses belajar dan memberi umpan balik berkelanjutan.				✓	Asesmen formatif muncul melalui pertanyaan lisan, pengamatan proses, pemeriksaan hasil kerja, dan umpan balik selama kegiatan sehingga guru dapat menyesuaikan bantuan.
17	*Assessment as learning*	Murid melakukan refleksi diri dan menilai proses belajarnya untuk menumbuhkan kesadaran belajar.			✓		Refleksi diri sudah direncanakan, tetapi akan lebih kuat jika murid juga diberi format sederhana untuk menilai strategi, kesulitan, dan perbaikannya sendiri.
18	*Assessment of learning*	Asesmen sumatif autentik mengukur pemahaman mendalam dan penerapan pengetahuan ke konteks nyata.				✓	Penilaian mencakup hasil kerja dan penerapan algoritma melalui narasi, flowchart, Blockly Games, kolaborasi, serta presentasi sehingga cukup autentik.

Catatan:
4 – Sangat baik: Aspek tampak sangat kuat dan konsisten
3 – Baik: Aspek tampak jelas dan diterapkan cukup konsisten.
2 – Cukup: Aspek muncul sebagian, masih memerlukan penguatan.
1 – Perlu perbaikan: Aspek belum tampak atau bertentangan dengan prinsip pembelajaran mendalam.

Kesimpulan Peer Review: Secara keseluruhan, perencanaan pembelajaran sudah baik dan sesuai dengan prinsip DUP. Tujuan, kegiatan, asesmen, serta variasi keterlibatan dan penyajian materi sudah saling mendukung. Hal yang masih perlu

diperkuat adalah refleksi, asesmen diri, dan dukungan bagi kebutuhan belajar murid yang beragam.

b. Observasi Pembelajaran

Observer 1: Mukhamad Refyan Taufikur Shafa

Observasi Pembelajaran Mendalam Berbasis DUP

No	Aspek yang dinilai	Indikator	Skor				Catatan
			1	2	3	4	
1	Membangun koneksi dan relevansi pembelajaran	Guru memulai dengan mengaitkan topik dengan pengalaman, konteks, atau isu kehidupan nyata murid.				✓	Pembukaan mengaitkan algoritma dengan memasak, mengisi daya ponsel, dan perjalanan.
2	Menjelaskan tujuan dan arah pembelajaran dengan jelas	Tujuan disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami dan menumbuhkan rasa ingin tahu.				✓	Tujuan dan kriteria keberhasilan disampaikan dengan bahasa sederhana.
3	Menumbuhkan keterlibatan emosional	Guru menciptakan suasana awal yang hangat, menyenangkan, dan memotivasi semua murid untuk aktif.			✓		Suasana dirancang aman dan memotivasi melalui tantangan serta apresiasi.
4	Beragam cara keterlibatan	Guru memberikan berbagai pilihan aktivitas, topik, atau peran dalam kegiatan belajar untuk menumbuhkan motivasi dan minat belajar.				✓	Ada pilihan kasus, peran, dan tingkat tantangan sesuai kesiapan.
5	Beragam cara representasi	Informasi disajikan melalui berbagai format (visual, teks, audio, digital, demonstrasi, pengalaman langsung) untuk menjangkau beragam gaya belajar.			✓		Informasi tersedia melalui teks, visual, demonstrasi, dan digital.
6	Beragam cara aksi dan ekspresi	Murid diberi kesempatan menunjukkan pemahamannya melalui berbagai cara (diskusi, karya visual, presentasi, tulisan, produk digital, dan sebagainya).			✓		Murid dapat menunjukkan pemahaman melalui diskusi, visual, presentasi, atau hasil digital.
7	Aksesibilitas dan dukungan belajar	Guru menyediakan dukungan, alat bantu, atau penyesuaian untuk murid dengan kebutuhan belajar yang beragam.			✓		Guru memberi pendampingan dan alternatif ketika ada kendala akses/perangkat.
8	Fase memahami	Guru memfasilitasi konstruksi pengetahuan dengan pertanyaan pemantik, eksplorasi, dan diskusi reflektif yang menuntun pemahaman konseptual.			✓		Pertanyaan pemantik, eksplorasi kasus, diskusi, dan pemodelan mendukung fase memahami.

9	Fase mengaplikasi	Guru memfasilitasi aktivitas yang memungkinkan murid menerapkan konsep pada situasi nyata atau problem otentik.				✓	Blockly Games memberi kesempatan menerapkan algoritma pada situasi problem solving.
10	Fase merefleksi	Guru memandu murid merefleksikan proses dan hasil belajar untuk menumbuhkan kesadaran diri sebagai pembelajar.			✓		Refleksi membahas strategi, kesalahan yang diperbaiki, dan penerapan pada situasi lain.
11	Suasana belajar berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan	Aktivitas kelas menunjukkan keseimbangan antara keseriusan berpikir, keceriaan belajar, dan makna kontekstual.			✓		Aktivitas memadukan berpikir serius, kerja sama, tantangan, dan konteks nyata.
12	Pertanyaan esensial	Guru memandu murid untuk terus merujuk pada pertanyaan besar yang menuntun arah pembelajaran.			✓		Pertanyaan esensial dirujuk kembali saat pembahasan dan penutup.
13	Bukti pemahaman dan transfer terlihat dalam kegiatan	Aktivitas menunjukkan bahwa murid memahami konsep dan mampu mentransfernya ke konteks baru.			✓		Murid menunjukkan pemahaman melalui narasi, flowchart, Blockly, presentasi, dan refleksi.
14	Koherensi antara tujuan, aktivitas, dan asesmen	Aktivitas dan asesmen yang dilakukan selaras dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.				✓	Aktivitas dan asesmen selaras dengan tujuan pembelajaran algoritma.
15	Asesmen formatif berlangsung aktif	Guru menggunakan pertanyaan, umpan balik langsung, atau observasi untuk memantau pemahaman murid sepanjang proses belajar.			✓		Pertanyaan, observasi, dan umpan balik digunakan selama proses belajar.
16	Assessment as learning	Murid diberi ruang untuk melakukan refleksi diri atau penilaian sejawat selama proses pembelajaran.			✓		Murid melakukan refleksi diri pada akhir pembelajaran.
17	Pemberian umpan balik yang bermakna	Guru memberikan umpan balik konstruktif yang membantu murid memperbaiki proses belajar dan menumbuhkan rasa percaya diri.			✓		Umpan balik diberikan spesifik pada proses, strategi, dan perbaikan.
18	Lingkungan belajar aman, inklusif, dan kolaboratif	Suasana kelas mendukung partisipasi semua murid tanpa diskriminasi dan mendorong kerja sama.			✓		Rancangan menekankan partisipasi semua murid tanpa diskriminasi dan kerja sama.
19	Pemanfaatan ruang fisik dan digital	Guru memanfaatkan media, alat peraga, atau platform digital untuk mendukung akses belajar yang lebih luas dan interaktif.			✓		Media digital berupa WhatsApp Group dan Blockly Games memperluas akses/interaksi.
20	Keterlibatan aktif murid	Murid terlibat secara aktif, menunjukkan rasa ingin tahu,			✓		Kerja kelompok, diskusi, praktik,

		bertanya, berdiskusi, atau bekerja sama dalam kelompok.					presentasi, dan tantangan mendorong keterlibatan aktif.
21	Guru memfasilitasi refleksi kelas	Guru mengajak murid menyimpulkan pembelajaran, meninjau kembali pertanyaan esensial, dan merefleksikan makna belajar hari itu.			✓		Guru mengajak murid menyimpulkan, meninjau pertanyaan esensial, dan merefleksi.
22	Menghubungkan pembelajaran dengan konteks kehidupan	Penutup mengarahkan murid untuk melihat relevansi pembelajaran dengan kehidupan nyata dan langkah selanjutnya.			✓		Penutup menghubungkan algoritma dengan kehidupan sehari-hari dan tindak lanjut.
23	Menumbuhkan motivasi berkelanjutan	Guru menutup pembelajaran dengan memberikan penguatan positif yang mendorong semangat belajar lanjutan.			✓		Apresiasi dan pilihan tantangan lanjutan mendukung motivasi belajar.

Catatan:
4 – Sangat baik: Aspek tampak sangat jelas, konsisten, dan menunjukkan penerapan prinsip mendalam, inklusif, serta berpihak pada murid.
3 – Baik: Aspek tampak cukup jelas dan diterapkan secara konsisten.
2 – Cukup: Aspek muncul sebagian, perlu pendalaman atau konsistensi dalam penerapan.
1 – Perlu perbaikan: Aspek belum tampak atau bertentangan dengan prinsip pembelajaran mendalam dan DUP.

Kesimpulan Observasi Pembelajaran

Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan memenuhi seluruh aspek yang dinilai. Pembelajaran mampu mengaitkan materi algoritma dengan kehidupan sehari-hari, menciptakan suasana yang aman dan menyenangkan, serta melibatkan murid secara aktif melalui diskusi, praktik, kerja kelompok, dan penggunaan teknologi digital. Tahapan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi juga terlaksana secara berkesinambungan dengan asesmen dan umpan balik yang mendukung tujuan pembelajaran. Secara keseluruhan, pembelajaran telah mencerminkan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, serta memberikan kesempatan kepada murid untuk menerapkan pemahamannya dalam berbagai konteks.

Observer 2: Faridatul Badriyah

Observasi Pembelajaran Mendalam Berbasis DUP

No	Aspek yang dinilai	Indikator	Skor				Catatan
			1	2	3	4	

1	Membangun koneksi dan relevansi pembelajaran	Guru memulai dengan mengaitkan topik dengan pengalaman, konteks, atau isu kehidupan nyata murid.				✓	Pembukaan mengaitkan algoritma dengan memasak, mengisi daya ponsel, dan perjalanan.
2	Menjelaskan tujuan dan arah pembelajaran dengan jelas	Tujuan disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami dan menumbuhkan rasa ingin tahu.				✓	Tujuan dan kriteria keberhasilan disampaikan dengan bahasa sederhana.
3	Menumbuhkan keterlibatan emosional	Guru menciptakan suasana awal yang hangat, menyenangkan, dan memotivasi semua murid untuk aktif.			✓		Suasana dirancang aman dan memotivasi melalui tantangan serta apresiasi.
4	Beragam cara keterlibatan	Guru memberikan berbagai pilihan aktivitas, topik, atau peran dalam kegiatan belajar untuk menumbuhkan motivasi dan minat belajar.				✓	Ada pilihan kasus, peran, dan tingkat tantangan sesuai kesiapan.
5	Beragam cara representasi	Informasi disajikan melalui berbagai format (visual, teks, audio, digital, demonstrasi, pengalaman langsung) untuk menjangkau beragam gaya belajar.			✓		Informasi tersedia melalui teks, visual, demonstrasi, dan digital.
6	Beragam cara aksi dan ekspresi	Murid diberi kesempatan menunjukkan pemahamannya melalui berbagai cara (diskusi, karya visual, presentasi, tulisan, produk digital, dan sebagainya).			✓		Murid dapat menunjukkan pemahaman melalui diskusi, visual, presentasi, atau hasil digital.
7	Aksesibilitas dan dukungan belajar	Guru menyediakan dukungan, alat bantu, atau penyesuaian untuk murid dengan kebutuhan belajar yang beragam.			✓		Guru memberi pendampingan dan alternatif ketika ada kendala akses/perangkat.
8	Fase memahami	Guru memfasilitasi konstruksi pengetahuan dengan pertanyaan pemantik, eksplorasi, dan diskusi reflektif yang menuntun pemahaman konseptual.			✓		Pertanyaan pemantik, eksplorasi kasus, diskusi, dan pemodelan mendukung fase memahami.
9	Fase mengaplikasi	Guru memfasilitasi aktivitas yang memungkinkan murid menerapkan konsep pada situasi nyata atau problem otentik.				✓	Blockly Games memberi kesempatan menerapkan algoritma pada situasi problem solving.

10	Fase merefleksi	Guru memandu murid merefleksikan proses dan hasil belajar untuk menumbuhkan kesadaran diri sebagai pembelajar.			✓		Refleksi membahas strategi, kesalahan yang diperbaiki, dan penerapan pada situasi lain.
11	Suasana belajar berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan	Aktivitas kelas menunjukkan keseimbangan antara keseriusan berpikir, keceriaan belajar, dan makna kontekstual.			✓		Aktivitas memadukan berpikir serius, kerja sama, tantangan, dan konteks nyata.
12	Pertanyaan esensial	Guru memandu murid untuk terus merujuk pada pertanyaan besar yang menuntun arah pembelajaran.			✓		Pertanyaan esensial dirujuk kembali saat pembahasan dan penutup.
13	Bukti pemahaman dan transfer terlihat dalam kegiatan	Aktivitas menunjukkan bahwa murid memahami konsep dan mampu mentransfernya ke konteks baru.			✓		Murid menunjukkan pemahaman melalui narasi, flowchart, Blockly, presentasi, dan refleksi.
14	Koherensi antara tujuan, aktivitas, dan asesmen	Aktivitas dan asesmen yang dilakukan selaras dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.				✓	Aktivitas dan asesmen selaras dengan tujuan pembelajaran algoritma.
15	Asesmen formatif berlangsung aktif	Guru menggunakan pertanyaan, umpan balik langsung, atau observasi untuk memantau pemahaman murid sepanjang proses belajar.			✓		Pertanyaan, observasi, dan umpan balik digunakan selama proses belajar.
16	Assessment as learning	Murid diberi ruang untuk melakukan refleksi diri atau penilaian sejawat selama proses pembelajaran.			✓		Murid melakukan refleksi diri pada akhir pembelajaran.
17	Pemberian umpan balik yang bermakna	Guru memberikan umpan balik konstruktif yang membantu murid memperbaiki proses belajar dan menumbuhkan rasa percaya diri.			✓		Umpan balik diberikan spesifik pada proses, strategi, dan perbaikan.
18	Lingkungan belajar aman, inklusif, dan kolaboratif	Suasana kelas mendukung partisipasi semua murid tanpa diskriminasi dan mendorong kerja sama.			✓		Rancangan menekankan partisipasi semua murid tanpa diskriminasi dan kerja sama.
19	Pemanfaatan ruang fisik dan digital	Guru memanfaatkan media, alat peraga, atau platform digital untuk mendukung akses belajar yang lebih luas dan interaktif.			✓		Media digital berupa WhatsApp Group dan Blockly Games memperluas akses/interaksi.

20	Keterlibatan aktif murid	Murid terlibat secara aktif, menunjukkan rasa ingin tahu, bertanya, berdiskusi, atau bekerja sama dalam kelompok.			✓		Kerja kelompok, diskusi, praktik, presentasi, dan tantangan mendorong keterlibatan aktif.
21	Guru memfasilitasi refleksi kelas	Guru mengajak murid menyimpulkan pembelajaran, meninjau kembali pertanyaan esensial, dan merefleksikan makna belajar hari itu.			✓		Guru mengajak murid menyimpulkan, meninjau pertanyaan esensial, dan merefleksi.
22	Menghubungkan pembelajaran dengan konteks kehidupan	Penutup mengarahkan murid untuk melihat relevansi pembelajaran dengan kehidupan nyata dan langkah selanjutnya.			✓		Penutup menghubungkan algoritma dengan kehidupan sehari-hari dan tindak lanjut.
23	Menumbuhkan motivasi berkelanjutan	Guru menutup pembelajaran dengan memberikan penguatan positif yang mendorong semangat belajar lanjutan.			✓		Apresiasi dan pilihan tantangan lanjutan mendukung motivasi belajar.

Catatan:
4 – Sangat baik: Aspek tampak sangat jelas, konsisten, dan menunjukkan penerapan prinsip mendalam, inklusif, serta berpihak pada murid.
3 – Baik: Aspek tampak cukup jelas dan diterapkan secara konsisten.
2 – Cukup: Aspek muncul sebagian, perlu pendalaman atau konsistensi dalam penerapan.
1 – Perlu perbaikan: Aspek belum tampak atau bertentangan dengan prinsip pembelajaran mendalam dan DUP.

Kesimpulan Observasi Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran berlangsung sangat baik dan konsisten dengan rancangan awal. Guru berhasil mengimplementasikan prinsip DUP melalui pilihan peran, penyajian materi beragam, dan ekspresi pemahaman yang fleksibel, serta mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kolaboratif. Pembelajaran ditutup dengan refleksi dan penguatan positif yang efektif, sehingga secara keseluruhan kegiatan telah berhasil mewujudkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.

Observer 3: Siska Yulia Rahmawati

Observasi Pembelajaran Mendalam Berbasis DUP

No	Aspek yang dinilai	Indikator	Skor				Catatan
			1	2	3	4	

1	Membangun koneksi dan relevansi pembelajaran	Guru memulai dengan mengaitkan topik dengan pengalaman, konteks, atau isu kehidupan nyata murid.				✓	Guru membuka kelas dengan cerita singkat tentang kegiatan rutin murid, sehingga topik algoritma tidak terasa asing sejak menit pertama.
2	Menjelaskan tujuan dan arah pembelajaran dengan jelas	Tujuan disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami dan menumbuhkan rasa ingin tahu.				✓	Penyampaian tujuan menggunakan bahasa sehari-hari, bukan istilah teknis, sehingga mudah diikuti murid kelas VII.
3	Menumbuhkan keterlibatan emosional	Guru menciptakan suasana awal yang hangat, menyenangkan, dan memotivasi semua murid untuk aktif.			✓		Guru cukup responsif terhadap murid yang ragu-ragu, meskipun perhatian ke murid yang pasif di belakang kelas masih bisa ditingkatkan.
4	Beragam cara keterlibatan	Guru memberikan berbagai pilihan aktivitas, topik, atau peran dalam kegiatan belajar untuk menumbuhkan motivasi dan minat belajar.				✓	Murid tampak antusias saat diberi pilihan kasus dan peran, terlihat dari diskusi kelompok yang berjalan cukup ramai namun terarah.
5	Beragam cara representasi	Informasi disajikan melalui berbagai format (visual, teks, audio, digital, demonstrasi, pengalaman langsung) untuk menjangkau beragam gaya belajar.				✓	Penjelasan disampaikan berlapis — lisan, contoh gambar, lalu praktik — sehingga murid yang tertinggal di satu tahap masih bisa mengejar di tahap berikutnya.
6	Beragam cara aksi dan ekspresi	Murid diberi kesempatan menunjukkan pemahamannya melalui berbagai cara (diskusi, karya visual, presentasi, tulisan, produk digital, dan sebagainya).				✓	Beberapa kelompok memilih presentasi lisan, sebagian lain lebih nyaman menunjukkan hasil lewat flowchart tertulis.
7	Aksesibilitas dan dukungan belajar	Guru menyediakan dukungan, alat bantu, atau penyesuaian untuk murid dengan kebutuhan belajar yang beragam.			✓		Ketika proyektor tidak berfungsi, guru cukup sigap beralih ke media alternatif, meski proses

							adaptasinya memakan sedikit waktu kelas.
8	Fase memahami	Guru memfasilitasi konstruksi pengetahuan dengan pertanyaan pemantik, eksplorasi, dan diskusi reflektif yang menuntun pemahaman konseptual.				✓	Diskusi kelompok kecil di awal membantu murid saling mengoreksi urutan langkah sebelum masuk ke penjelasan guru.
9	Fase mengaplikasi	Guru memfasilitasi aktivitas yang memungkinkan murid menerapkan konsep pada situasi nyata atau problem otentik.				✓	Murid terlihat mencoba beberapa kali sebelum berhasil menyelesaikan tantangan di Blockly Games, menunjukkan proses uji coba yang nyata.
10	Fase merefleksi	Guru memandu murid merefleksikan proses dan hasil belajar untuk menumbuhkan kesadaran diri sebagai pembelajar.			✓		Refleksi dilakukan di akhir jam, namun waktunya agak terburu-buru sehingga tidak semua murid sempat menyampaikan pendapatnya.
11	Suasana belajar berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan	Aktivitas kelas menunjukkan keseimbangan antara keseriusan berpikir, keceriaan belajar, dan makna kontekstual.				✓	Kelas terasa hidup tanpa kehilangan fokus; murid tetap serius saat menyusun logika meski suasananya santai.
12	Pertanyaan esensial	Guru memandu murid untuk terus merujuk pada pertanyaan besar yang menuntun arah pembelajaran.			✓		Pertanyaan besar sempat disinggung di awal dan akhir, tetapi jarang dimunculkan kembali di tengah proses diskusi.
13	Bukti pemahaman dan transfer terlihat dalam kegiatan	Aktivitas menunjukkan bahwa murid memahami konsep dan mampu mentransfernya ke konteks baru.				✓	Beberapa murid mampu mengaitkan logika Blockly Games dengan contoh algoritma lain yang mereka sebutkan sendiri, menandakan pemahaman yang cukup dalam.

14	Koherensi antara tujuan, aktivitas, dan asesmen	Aktivitas dan asesmen yang dilakukan selaras dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.				✓	Alur dari penjelasan konsep ke praktik dan penilaian terasa menyatu, tidak terasa seperti tiga bagian terpisah.
15	Asesmen formatif berlangsung aktif	Guru menggunakan pertanyaan, umpan balik langsung, atau observasi untuk memantau pemahaman murid sepanjang proses belajar.				✓	Guru berkeliling dan mengajukan pertanyaan spontan ke beberapa kelompok, bukan hanya menunggu hasil akhir.
16	Assessment as learning	Murid diberi ruang untuk melakukan refleksi diri atau penilaian sejawat selama proses pembelajaran.			✓		Murid diminta menyampaikan kesulitannya, tetapi belum semua kelompok mendapat giliran menyuarakan refleksinya secara merata.
17	Pemberian umpan balik yang bermakna	Guru memberikan umpan balik konstruktif yang membantu murid memperbaiki proses belajar dan menumbuhkan rasa percaya diri.				✓	Umpan balik guru cukup spesifik, misalnya menunjukkan bagian mana dari flowchart yang perlu diperbaiki, bukan sekadar benar/salah.
18	Lingkungan belajar aman, inklusif, dan kolaboratif	Suasana kelas mendukung partisipasi semua murid tanpa diskriminasi dan mendorong kerja sama.				✓	Tidak terlihat murid yang diejek saat jawabannya keliru; suasana kerja kelompok tetap suportif.
19	Pemanfaatan ruang fisik dan digital	Guru memanfaatkan media, alat peraga, atau platform digital untuk mendukung akses belajar yang lebih luas dan interaktif.			✓		Keterbatasan proyektor cukup terasa, tetapi pemanfaatan perangkat murid sendiri untuk mengakses Blockly Games membantu menutupi kekurangan tersebut.
20	Keterlibatan aktif murid	Murid terlibat secara aktif, menunjukkan rasa ingin tahu, bertanya, berdiskusi, atau bekerja sama dalam kelompok.				✓	Sebagian besar murid aktif bertanya dan mencoba sendiri, meski beberapa masih perlu

							dorongan dari guru untuk memulai.
21	Guru memfasilitasi refleksi kelas	Guru mengajak murid menyimpulkan pembelajaran, meninjau kembali pertanyaan esensial, dan merefleksikan makna belajar hari itu.			✓		Penyimpulan di akhir kelas berjalan, namun lebih banyak didominasi guru dibanding murid yang menyimpulkan sendiri.
22	Menghubungkan pembelajaran dengan konteks kehidupan	Penutup mengarahkan murid untuk melihat relevansi pembelajaran dengan kehidupan nyata dan langkah selanjutnya.				✓	Penutup mengingatkan kembali pada contoh awal (memasak, mengisi daya), sehingga terasa ada benang merah yang utuh dari pembuka hingga penutup.
23	Menumbuhkan motivasi berkelanjutan	Guru menutup pembelajaran dengan memberikan penguatan positif yang mendorong semangat belajar lanjutan.				✓	Guru memberi apresiasi pada usaha, bukan hanya hasil akhir, yang tampak membuat murid tetap bersemangat meski belum semua tantangan terselesaikan.

Catatan:
4 – Sangat baik: Aspek tampak sangat jelas, konsisten, dan menunjukkan penerapan prinsip mendalam, inklusif, serta berpihak pada murid.
3 – Baik: Aspek tampak cukup jelas dan diterapkan secara konsisten.
2 – Cukup: Aspek muncul sebagian, perlu pendalaman atau konsistensi dalam penerapan.
1 – Perlu perbaikan: Aspek belum tampak atau bertentangan dengan prinsip pembelajaran mendalam dan DUP.

Kesimpulan Observasi Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran berjalan lancar dan sejalan dengan rancangan yang telah disusun, dengan kekuatan utama pada keterlibatan murid selama fase eksplorasi dan penerapan konsep melalui Blockly Games. Guru cukup adaptif menghadapi kendala teknis seperti proyektor yang tidak berfungsi. Yang masih perlu menjadi perhatian ke depan adalah alokasi waktu untuk sesi refleksi agar lebih merata bagi seluruh murid, serta penguatan pertanyaan esensial di tengah proses pembelajaran, bukan hanya di awal dan akhir.

Observer 4: Siti Karunia Dewi

No	Aspek yang dinilai	Indikator	Skor				Catatan
			1	2	3	4	
1	Membangun koneksi dan relevansi pembelajaran	Guru memulai dengan mengaitkan topik dengan pengalaman, konteks, atau isu kehidupan nyata murid.				✓	Guru membuka pembelajaran dengan mengaitkan algoritma dengan kegiatan sehari-hari seperti memasak, mengisi daya ponsel, dan perjalanan ke sekolah. Contoh tersebut membuat materi terasa dekat dengan pengalaman murid.
2	Menjelaskan tujuan dan arah pembelajaran dengan jelas	Tujuan disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami dan menumbuhkan rasa ingin tahu.				✓	Tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan disampaikan dengan bahasa yang cukup sederhana. Murid terlihat mengetahui apa yang perlu dipahami dan dikerjakan selama pembelajaran.
3	Menumbuhkan keterlibatan emosional	Guru menciptakan suasana awal yang hangat, menyenangkan, dan memotivasi semua murid untuk aktif.				✓	Suasana awal cukup hangat dan tidak kaku. Guru menyapa murid, memberi motivasi, dan memberi kesempatan untuk mencoba tanpa langsung menyalahkan ketika jawaban atau langkah belum tepat.
4	Beragam cara keterlibatan	Guru memberikan berbagai pilihan aktivitas, topik, atau peran dalam kegiatan belajar untuk menumbuhkan motivasi dan minat belajar.				✓	Murid mendapat pilihan kasus, pembagian peran dalam kelompok, serta pilihan tingkat tantangan Blockly Games. Pilihan ini membuat murid dapat terlibat sesuai kemampuan dan minatnya.

5	Beragaimana cara ra representasi	Informasi disajikan melalui berbagai format (visual, teks, audio, digital, demonstrasi, pengalaman langsung) untuk menjangkau beragam gaya belajar.				✓	Materi tidak hanya dijelaskan secara lisan, tetapi juga menggunakan teks/PDF, contoh konkret, visual flowchart, LKPD, demonstrasi, dan praktik Blockly Games. Penyajian terlihat membantu murid yang membutuhkan contoh visual.
6	Beragam cara aksi dan ekspresi	Murid diberi kesempatan menunjukkan pemahamannya melalui berbagai cara (diskusi, karya visual, presentasi, tulisan, produk digital, dan sebagainya).				✓	Murid dapat menunjukkan pemahaman melalui penyusunan narasi algoritma, flowchart, diskusi, presentasi, dan hasil praktik Blockly Games. Bentuk respons tidak hanya terpaku pada jawaban tertulis.
7	Aksesibilitas dan dukungan belajar	Guru menyediakan dukungan, alat bantu, atau penyesuaian untuk murid dengan kebutuhan belajar yang beragam.				✓	Guru berkeliling saat kegiatan berlangsung dan memberikan bantuan ketika ada murid yang mengalami kesulitan, termasuk kendala dalam mengakses Blockly Games. Bantuan diberikan melalui contoh dan pertanyaan penuntun.
8	Fase memahami	Guru memfasilitasi konstruksi pengetahuan dengan pertanyaan pemantik, eksplorasi, dan diskusi reflektif yang menuntun pemahaman konseptual.				✓	Pada tahap memahami, guru menggunakan pertanyaan pemantik dan studi kasus. Murid mengidentifikasi masalah, mengurutkan langkah, lalu mendiskusikan akibat jika urutan langkah tidak tepat.

9	Fase mengaplikasikan	Guru memfasilitasi aktivitas yang memungkinkan murid menerapkan konsep pada situasi nyata atau problem otentik.				✓	Tahap mengaplikasikan terlihat jelas saat murid menyusun algoritma dari kasus, membuat flowchart, kemudian mengujinya melalui Blockly Games Maze. Murid memperbaiki urutan blok setelah melihat hasil eksekusi.
10	Fase merefleksi	Guru memandu murid merefleksikan proses dan hasil belajar untuk menumbuhkan kesadaran diri sebagai pembelajar.				✓	Guru membuka pembelajaran dengan mengaitkan algoritma dengan kegiatan sehari-hari seperti memasak, mengisi daya ponsel, dan perjalanan ke sekolah. Contoh tersebut membuat materi terasa dekat dengan pengalaman murid.
11	Suasana belajar berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan	Aktivitas kelas menunjukkan keseimbangan antara keseriusan berpikir, keceriaan belajar, dan makna kontekstual.				✓	Guru membuka pembelajaran dengan mengaitkan algoritma dengan kegiatan sehari-hari seperti memasak, mengisi daya ponsel, dan perjalanan ke sekolah. Contoh tersebut membuat materi terasa dekat dengan pengalaman murid.
12	Pertanyaan esensial	Guru memandu murid untuk terus merujuk pada pertanyaan besar yang menuntun arah pembelajaran.				✓	Guru membuka pembelajaran dengan mengaitkan algoritma dengan kegiatan sehari-hari seperti memasak, mengisi daya ponsel, dan perjalanan ke sekolah. Contoh tersebut membuat materi terasa dekat dengan pengalaman murid.

13	Bukti pemahaman dan transfer terlihat dalam kegiatan	Aktivitas menunjukkan bahwa murid memahami konsep dan mampu mentransfernya ke konteks baru.				✓	Guru membuka pembelajaran dengan mengaitkan algoritma dengan kegiatan sehari-hari seperti memasak, mengisi daya ponsel, dan perjalanan ke sekolah. Contoh tersebut membuat materi terasa dekat dengan pengalaman murid.
14	Koherensi antara tujuan, aktivitas, dan asesmen	Aktivitas dan asesmen yang dilakukan selaras dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.				✓	Guru membuka pembelajaran dengan mengaitkan algoritma dengan kegiatan sehari-hari seperti memasak, mengisi daya ponsel, dan perjalanan ke sekolah. Contoh tersebut membuat materi terasa dekat dengan pengalaman murid.
15	Asesmen formatif berlangsung aktif	Guru menggunakan pertanyaan, umpan balik langsung, atau observasi untuk memantau pemahaman murid sepanjang proses belajar.				✓	Guru membuka pembelajaran dengan mengaitkan algoritma dengan kegiatan sehari-hari seperti memasak, mengisi daya ponsel, dan perjalanan ke sekolah. Contoh tersebut membuat materi terasa dekat dengan pengalaman murid.
16	*Assessment as learning*	Murid diberi ruang untuk melakukan refleksi diri atau penilaian sejawat selama proses pembelajaran.				✓	Guru membuka pembelajaran dengan mengaitkan algoritma dengan kegiatan sehari-hari seperti memasak, mengisi daya ponsel, dan perjalanan ke sekolah. Contoh tersebut membuat materi terasa dekat dengan pengalaman murid.

17	Pemberian umpan balik yang bermakna	Guru memberikan umpan balik konstruktif yang membantu murid memperbaiki proses belajar dan menumbuhkan rasa percaya diri.				✓	Guru membuka pembelajaran dengan mengaitkan algoritma dengan kegiatan sehari-hari seperti memasak, mengisi daya ponsel, dan perjalanan ke sekolah. Contoh tersebut membuat materi terasa dekat dengan pengalaman murid.
18	Lingkungan belajar aman, inklusif, dan kolaboratif	Suasana kelas mendukung partisipasi semua murid tanpa diskriminasi dan mendorong kerja sama.				✓	Guru membuka pembelajaran dengan mengaitkan algoritma dengan kegiatan sehari-hari seperti memasak, mengisi daya ponsel, dan perjalanan ke sekolah. Contoh tersebut membuat materi terasa dekat dengan pengalaman murid.
19	Pemanfaatan Ruang fisik dan digital	Guru memanfaatkan media, alat peraga, atau platform digital untuk mendukung akses belajar yang lebih luas dan interaktif.				✓	Guru membuka pembelajaran dengan mengaitkan algoritma dengan kegiatan sehari-hari seperti memasak, mengisi daya ponsel, dan perjalanan ke sekolah. Contoh tersebut membuat materi terasa dekat dengan pengalaman murid.
20	Keterlibatan aktif murid	Murid terlibat secara aktif, menunjukkan rasa ingin tahu, bertanya, berdiskusi, atau bekerja sama dalam kelompok.				✓	Tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan disampaikan dengan bahasa yang cukup sederhana. Murid terlihat mengetahui apa yang perlu dipahami dan dikerjakan selama pembelajaran.

21	Guru memfasilitasi refleksi kelas	Guru mengajak murid menyimpulkan pembelajaran, meninjau kembali pertanyaan esensial, dan merefleksikan makna belajar hari itu.				✓	Tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan disampaikan dengan bahasa yang cukup sederhana. Murid terlihat mengetahui apa yang perlu dipahami dan dikerjakan selama pembelajaran.
22	Menghubungkan pembelajaran dengan konteks kehidupan	Penutup mengarahkan murid untuk melihat relevansi pembelajaran dengan kehidupan nyata dan langkah selanjutnya.				✓	Tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan disampaikan dengan bahasa yang cukup sederhana. Murid terlihat mengetahui apa yang perlu dipahami dan dikerjakan selama pembelajaran.
23	Menumbuhkan motivasi berkelanjutan	Guru menutup pembelajaran dengan memberikan penguatan positif yang mendorong semangat belajar lanjutan.				✓	Tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan disampaikan dengan bahasa yang cukup sederhana. Murid terlihat mengetahui apa yang perlu dipahami dan dikerjakan selama pembelajaran.

Catatan:
4 – Sangat baik: Aspek tampak sangat jelas, konsisten, dan menunjukkan penerapan prinsip mendalam, inklusif, serta berpihak pada murid.
3 – Baik: Aspek tampak cukup jelas dan diterapkan secara konsisten.
2 – Cukup: Aspek muncul sebagian, perlu pendalaman atau konsistensi dalam penerapan.
1 – Perlu perbaikan: Aspek belum tampak atau bertentangan dengan prinsip pembelajaran mendalam dan DUP.

Kesimpulan Observasi Pembelajaran: Secara keseluruhan, pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik dan sesuai dengan rancangan yang dibuat. Murid

terlihat aktif berdiskusi, mencoba menyelesaikan masalah, dan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Guru juga memberikan arahan dan umpan balik selama proses belajar. Ke depan, refleksi murid dan pendampingan bagi murid yang masih mengalami kesulitan dapat lebih ditingkatkan.

Dokumentasi Pembelajaran





PPG Pendidikan Profesi Guru

Kurikulum Merdeka

MODUL AJAR INFORMATIKA

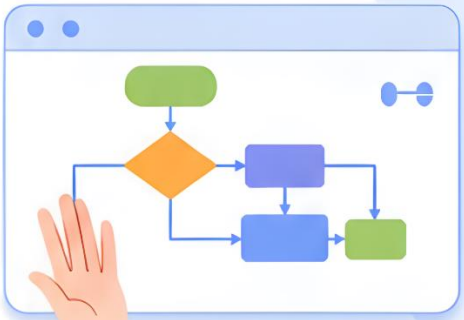
KELAS

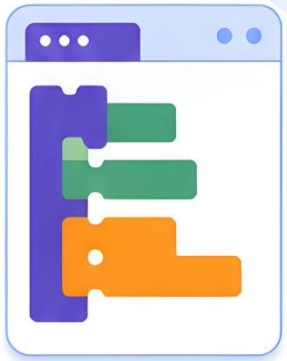
VII



MATERI

- Algoritma
- Jenis penyajian algoritma
- Algoritma untuk problem solving (Blockly Games)







DISUSUN OLEH

MUHAMMAD FAJRUL FAHMI

TAHUN AJARAN 2026/2027

A. INFORMASI UMUM

Nama	Muhammad Fajrul Fahmi
Asal Sekolah	SMP N 8 Malang
Fase / Kelas	D / VII
Mata Pelajaran	Informatika
Alokasi Waktu	1 Pertemuan (2 x 40 menit / 80 menit)

B. KETERANGAN DUP

Komponen DUP	Keterangan	Penerapan dalam Pembelajaran
DUP-K (Beragam Cara Keterlibatan)	Memberikan berbagai pilihan kepada murid untuk terlibat sesuai minat, kesiapan, dan kebutuhan belajar.	Murid dapat memilih contoh data yang akan digunakan, bekerja secara individu atau kelompok, serta memilih bentuk kegiatan sesuai kemampuan.
DUP-R (Beragam Cara Representasi)	Menyajikan informasi dan materi melalui berbagai bentuk agar lebih mudah dipahami.	Materi disajikan melalui teks, penjelasan lisan, contoh konkret, tabel, diagram, piktogram, gambar, dan LKPD.
DUP-AE (Beragam Cara Aksi dan Ekspresi)`	Memberikan kesempatan kepada murid untuk menunjukkan pemahaman melalui berbagai bentuk.	Murid dapat menunjukkan hasil pemahaman melalui jawaban tertulis, tabel, piktogram, hasil analisis, diskusi, dan presentasi.

C. IDENTIFIKASI

Karakteristik Peserta Didik	1. Murid kelas 7 semester 1 yang telah memiliki pengalaman dasar menggunakan perangkat smartphone. 2. Memiliki tingkat pemahaman logika yang beragam, dari yang sudah terbiasa berpikir runtut hingga yang masih membutuhkan pendampingan dalam menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah. 3. Cenderung lebih termotivasi jika pembelajaran dikaitkan dengan aktivitas sehari-hari.
Kompetensi Awal	1. Peserta didik memiliki kemampuan untuk melakukan interaksi dasar dengan perangkat digital, seperti membuka dan menggunakan aplikasi atau browser. 2. Peserta didik pernah mengalami aktivitas yang memerlukan urutan langkah. 3. Peserta didik mampu membaca dan mengikuti instruksi sederhana yang diberikan oleh guru. 4. Peserta didik memiliki pengalaman dasar dalam bekerja sama dalam kelompok.
Profil dan Peta Kebutuhan Belajar	Hasil asesmen awal digunakan untuk memetakan peserta didik menjadi: perlu bimbingan, cukup menguasai, dan sudah

	menguasai. [DUP-K] Peserta didik memperoleh pilihan peran dan tingkat tantangan sesuai kesiapan. [DUP-R] Materi disajikan melalui teks, visual/flowchart, demonstrasi, dan praktik digital. [DUP-AE] Peserta didik dapat menunjukkan pemahaman melalui narasi, flowchart, penjelasan lisan, atau produk digital.

D. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Capaian Pembelajaran	Memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari, memahami konsep lembar kerja pengolah data dan menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil, dan mendisposisikan berpikir komputasional yang diperlukan pada berbagai bidang; mampu menuliskan sekumpulan instruksi dengan menggunakan sekumpulan kosakata terbatas atau symbol dalam format pseudocode.

E. DESAIN PEMBELAJARAN

Materi	Algoritma, Jenis penyajian algortima, algoritma untuk problem solving (Blockly Games)
Moda Pembelajaran	Tatap Muka
Pendekatan Pembelajaran	Kontekstual (Contextual Teaching and Learning)
Model Pembelajaran	Problem Based Learning (PBL)
Metode Pembelajaran	Diskusi, Tanya jawab, Praktik
Tujuan Pembelajaran	1. Murid mampu menjelaskan pengertian algoritma dan ciri-ciri algoritma yang baik. (C1) 2. Murid mampu menjelaskan hubungan antara berpikir komputasional dan algoritma dalam menyelesaikan masalah sederhana. (C2)
Materi Ajar, Media, Alat dan Bahan	1. File PDF Materi 2. Blockly Games Maze 3. Smartphone 4. Rubrik Penilaian
Sarana dan Prasarana	1. Internet 5. Smartphone 2. WhatsApp Group Kelas
Pertanyaan Esensial	Bagaimana algoritma yang disusun secara logis dapat membantu kita menyelesaikan masalah nyata secara efektif, efisien, dan dapat diperbaiki ketika hasilnya belum sesuai?
Prinsip Pembelajaran Mendalam	Berkesadaran: peserta didik memahami tujuan, memantau proses berpikir, dan melakukan refleksi. Bermakna: algoritma

	dikaitkan dengan aktivitas sehari-hari dan problem nyata. Menggembirakan: pembelajaran menggunakan tantangan Blockly Games, pilihan peran, kerja sama, dan suasana aman untuk mencoba serta memperbaiki kesalahan. Pengalaman belajar berlangsung melalui fase memahami, mengaplikasi, dan merefleksi.
Rancangan Pembelajaran Berbasis DUP	[DUP-K] Beragam cara keterlibatan: peserta didik memilih peran (penyusun algoritma, pembuat flowchart, penguji Blockly, penyaji), memilih tingkat tantangan, dan bekerja sesuai kesiapan. [DUP-R] Beragam cara representasi: konsep disajikan melalui penjelasan lisan, teks, contoh konkret, flowchart, demonstrasi, dan Blockly Games. [DUP-AE] Beragam cara aksi dan ekspresi: peserta didik dapat menunjukkan pemahaman melalui narasi tertulis, flowchart, diskusi, presentasi lisan, atau produk/hasil digital Blockly Games.
Pemetaan 8 Keterampilan Dasar Mengajar	1) Membuka dan menutup pembelajaran: salam, apersepsi, tujuan, rangkuman, refleksi, doa. 2) Menjelaskan: penguatan konsep dan pemodelan algoritma. 3) Bertanya: pertanyaan pemantik, esensial, dan pertanyaan penuntun. 4) Memberikan penguatan: apresiasi dan umpan balik spesifik. 5) Mengadakan variasi: teks, visual, demonstrasi, diskusi, praktik digital, dan pilihan bentuk respons. 6) Membimbing diskusi kelompok: pembagian peran, pemantauan, dan fasilitasi diskusi. 7) Mengelola kelas: pengaturan kelompok, waktu, perangkat, dan aturan kerja. 8) Mengajar kelompok kecil dan perorangan: pendampingan bertahap sesuai hasil asesmen dan kebutuhan peserta didik.

F. URUTAN LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tahap	Kegiatan	Waktu
Pendahuluan	1. Guru memberikan salam, menyapa peserta didik, dan mengajak berdoa bersama.	15 Menit
	2. Guru mengabsensi peserta didik serta mengecek kesiapan belajar.	
	Guru memberikan motivasi dengan mengaitkan algoritma dengan aktivitas sehari-hari, misalnya memasak, mengisi daya ponsel, atau perjalanan ke sekolah. (CTL: Constructivism) [Bermakna][DUP-K]	
	Guru meminta peserta didik membuka WhatsApp Group kelas dan memilih akses materi yang tersedia. [DUP-R] Materi tersedia dalam bentuk teks/PDF dan contoh visual sehingga peserta didik dapat mengakses sesuai kebutuhan.	
	Guru meminta peserta didik mengamati studi kasus dan memberikan pertanyaan pemantik: a. Mengapa urutan langkah penting? b. Apa akibat jika langkah tidak sesuai urutan? c. Bagaimana komputer mengetahui urutan perintah? d. Bagaimana kita tahu algoritma kita sudah efektif? (CTL: Questioning) [Memahami][Berkesadaran][DUP-K]	

	Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan dengan bahasa sederhana agar peserta didik mengetahui arah belajar. [Berkesadaran]	
Inti	**Orientasi Peserta Didik pada Masalah (Orient Students to the Problem)**	55 Menit
	Guru mengarahkan peserta didik mengamati studi kasus aktivitas sehari-hari yang memiliki urutan langkah kurang tepat. Peserta didik dapat memilih salah satu kasus yang tersedia sesuai minat. [DUP-K][Memahami]	
	Peserta didik mengidentifikasi masalah, mengurutkan langkah, dan menjelaskan akibat jika urutan tidak tepat. Guru menggunakan pertanyaan penuntun dan contoh sederhana bagi peserta didik yang membutuhkan bantuan. [DUP-K][Memahami][Assessment for learning]	
	Guru menghubungkan hasil diskusi dengan konsep algoritma sebagai urutan langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Guru memberikan penguatan atas jawaban dan usaha peserta didik. [Menjelaskan][Memberikan penguatan][Bermakna]	
	Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar (Organize Students for Learning)	
	Guru membagi peserta didik dalam kelompok 2 orang dan memberi pilihan peran: penyusun algoritma, pembuat flowchart, penguji Blockly, atau penyaji. Guru mengelola pembagian kelompok agar semua peserta didik mendapat kesempatan berpartisipasi. (CTL: Learning Community) [DUP-K][Mengelola kelas]	
	Guru mengarahkan peserta didik mempelajari pengertian algoritma, ciri-ciri algoritma yang baik, penyajian narasi dan flowchart, serta hubungan algoritma dengan berpikir komputasional. [DUP-R] Materi disajikan melalui teks, contoh, visual flowchart, demonstrasi, dan penjelasan lisan.	
	Peserta didik berdiskusi menyusun algoritma dari studi kasus dalam bentuk narasi lalu mengubahnya menjadi flowchart. [DUP-K][DUP-AE][Memahami]	
	Membimbing Penyelidikan Individu dan Kelompok (Guide Individual and Group Investigation)	
	Guru menjelaskan konsep dan memodelkan satu contoh penyusunan algoritma narasi dan flowchart berdasarkan LKPD. Guru melakukan variasi dengan penjelasan singkat, demonstrasi, dan contoh visual. (CTL: Modeling/Pemodelan) [Menjelaskan][Mengadakan variasi][DUP-R]	
	Guru mengarahkan peserta didik membuka Blockly Games Maze melalui browser dan memberi alternatif pendampingan bagi peserta didik yang mengalami kendala akses/perangkat. [DUP-R][Aksesibilitas]	
	Peserta didik mengikuti Blockly Games Challenge secara berkelompok. Setiap kelompok memilih target level sesuai kesiapan; tidak ada kewajiban menyelesaikan seluruh level. [DUP-K][Menggembirakan][Mengaplikasi]	
	Peserta didik mengamati hasil eksekusi algoritma, menemukan kesalahan, lalu memperbaiki urutan blok sampai karakter mencapai tujuan. [DUP-AE][Mengaplikasi][Assessment for learning]	
	Guru berkeliling memberikan bimbingan individu/kelompok melalui pertanyaan penuntun: a. Perintah mana yang menyebabkan karakter belum mencapai tujuan? b. Apakah urutan langkah sudah sesuai? c.	

	Bagaimana algoritma dibuat lebih efektif? Guru menyesuaikan bantuan berdasarkan respons peserta didik. [Bertanya][Mengajar kelompok kecil dan perorangan][DUP-K]	
	Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya (Develop and Present the Work)	
	Setelah waktu Blockly Games Challenge berakhir, setiap kelompok melaporkan level terakhir dan satu perbaikan algoritma yang dilakukan. [Assessment for learning]	
	Perwakilan kelompok mempresentasikan narasi dan flowchart serta strategi Blockly. Peserta didik boleh menjelaskan secara lisan, menggunakan tabel/visual, atau menunjukkan hasil digital. [DUP-AE][Mengembangkan dan mengomunikasikan]	
	Guru memberikan umpan balik spesifik, klarifikasi, dan penguatan terhadap proses, bukan hanya hasil. Guru memberi kesempatan kelompok memperbaiki bagian yang belum tepat. [Memberikan penguatan][Assessment for learning]	
	Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah (Analyze and Evaluate the Problem-Solving Process)	
	Guru bersama peserta didik mendiskusikan hubungan algoritma, berpikir komputasional, dan penyelesaian masalah dalam Blockly Games maupun kehidupan sehari-hari. [Bermakna][Transfer][Pertanyaan esensial]	
	Peserta didik menyampaikan kesimpulan dan merefleksikan strategi yang berhasil, kesalahan yang diperbaiki, serta penerapan algoritma pada situasi lain. Kesimpulan dapat disampaikan lisan atau tertulis. [DUP-AE][Merefleksi][Assessment as learning]	
	Guru menilai proses dan hasil melalui observasi, pertanyaan lisan, narasi, flowchart, performa Blockly Games, presentasi, dan refleksi diri. [DUP-AE][Assessment for/of/as learning]	
Penutup	Guru bersama peserta didik merangkum materi dan meninjau kembali pertanyaan esensial: bagaimana algoritma membantu menyelesaikan masalah secara efektif dan dapat diperbaiki? [Menutup pembelajaran][Merefleksi]	10 Menit
	Guru memberikan apresiasi spesifik terhadap kerja sama, keberanian mencoba, strategi, dan perbaikan yang dilakukan peserta didik. [Memberikan penguatan][Menggembirakan]	
	Peserta didik melakukan refleksi singkat: satu hal yang dipahami, satu kesulitan, satu strategi perbaikan, dan satu penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. [Berkesadaran][Assessment as learning]	
	Guru menyampaikan tindak lanjut dan pilihan tantangan berikutnya sesuai kesiapan peserta didik. [DUP-K]	
	Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam serta memastikan seluruh peserta didik memperoleh kesempatan menutup pembelajaran secara positif. [Menutup pembelajaran][Lingkungan aman dan inklusif]	

G. REFLEKSI

Jenis Refleksi	Pertanyaan Refleksi
Refleksi Guru	1. Apakah tujuan pembelajaran tentang algoritma dan berpikir komputasional telah tercapai?
	2. Berapa persentase peserta didik yang mampu menyusun algoritma dalam bentuk narasi dan flowchart dengan benar?
	3. Bagian pembelajaran mana yang paling sulit bagi peserta didik (menyusun algoritma narasi, membuat flowchart, atau menyelesaikan Blockly Games Challenge)?
	4. Strategi atau tindak lanjut apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran pada pertemuan berikutnya?
Refleksi Peserta Didik	1. Bagian pembelajaran apa yang paling mudah dan paling sulit bagi kamu?
	2. Apa kendala yang kamu alami saat menyusun algoritma atau mengikuti Blockly Games Challenge?
	3. Bagaimana cara kamu mengatasi kendala tersebut?
	4. Aktivitas apa yang paling kamu sukai selama pembelajaran hari ini?
	5. Setelah mengikuti pembelajaran, apa manfaat yang kamu peroleh tentang algoritma dalam kehidupan sehari-hari?
Refleksi Guru	Apakah tujuan, aktivitas, dan asesmen sudah selaras serta memberi kesempatan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi?
Refleksi Guru	Apakah tiga prinsip DUP (keterlibatan, representasi, serta aksi dan ekspresi) sudah memberikan akses belajar bagi peserta didik dengan kemampuan yang beragam?
Refleksi Guru	Berdasarkan asesmen, siapa yang memerlukan bimbingan, sudah menguasai, dan memerlukan pengayaan? Apakah dukungan yang diberikan sudah sesuai?
Refleksi Peserta Didik	Bagaimana cara kamu mengetahui bahwa algoritma yang dibuat sudah benar atau perlu diperbaiki?
Refleksi Peserta Didik	Dalam bentuk apa kamu paling mudah menunjukkan pemahaman: narasi, flowchart, diskusi/presentasi, atau praktik Blockly? Mengapa?

G. ASESMEN

Jenis Asesmen	Asesmen Diagnostik, Formatif, Assessment as Learning, dan Assessment of Learning
Teknik Penilaian	1. Asesmen diagnostik/pretest untuk memetakan kemampuan awal dan kebutuhan belajar. [DUP-K] 2. Observasi diskusi untuk memantau partisipasi, kerja sama, strategi, dan kemandirian. 3. Pertanyaan lisan dan umpan balik langsung selama penyusunan algoritma. [Assessment for learning] 4. Penilaian kinerja narasi, flowchart, dan Blockly Games. 5. Refleksi diri/teman sebaya tentang proses dan perbaikan algoritma. [Assessment as learning] 6. Presentasi/produk akhir untuk mengukur pemahaman dan transfer pada konteks nyata. [Assessment of learning][DUP-AE]

Waktu Pelaksanaan	Sepanjang pembelajaran: awal untuk asesmen diagnostik, saat memahami dan mengaplikasi untuk asesmen formatif, dan akhir untuk asesmen hasil serta refleksi.
Perhitungan Nilai	Skor kinerja menggunakan rubrik 1–4 pada aspek algoritma narasi, flowchart, Blockly Games, kerja sama, dan presentasi. Nilai akhir = (Skor diperoleh / 20) × 100.
Tindak Lanjut	Nilai ≥ 75: pengayaan dengan masalah lebih kompleks dan alternatif langkah. Nilai < 75: remedial melalui contoh sederhana, latihan bertahap, tutor sebaya, dan bimbingan perorangan. Bentuk dukungan disesuaikan hasil asesmen diagnostik. [DUP-K]

H. INSTRUMEN PENILAIAN

4. Rubrik Penilaian

No	Aspek Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
1	Algoritma Narasi	Urutan langkah disusun lengkap, logis, dan sesuai studi kasus	Urutan langkah disusun benar namun ada bagian kurang runtut	Urutan langkah kurang lengkap (2-3 kesalahan)	Tidak mampu menyusun algoritma narasi
2	Flowchart	Simbol flowchart digunakan tepat dan alur logika sesuai algoritma narasi	Simbol flowchart tepat namun alur kurang rapi	Simbol flowchart kurang tepat atau alur kurang sesuai	Tidak mampu membuat flowchart
3	Penyelesaian Blockly Games Maze	Menyelesaikan lebih dari 4 level (≥ 5 level) dengan urutan blok perintah yang benar, efektif, dan efisien.	Menyelesaikan 4 level dengan urutan blok perintah yang benar.	Menyelesaikan 2–3 level, namun masih terdapat beberapa kesalahan urutan blok perintah.	Menyelesaikan 0–1 level atau belum mampu menyelesaikan tantangan yang diberikan.
4	Kerja Sama Kelompok	Aktif berdiskusi, berbagi tugas, dan saling membantu dalam kelompok	Berdiskusi dan berkontribusi cukup aktif dalam kelompok	Kurang aktif berdiskusi dan berkontribusi dalam kelompok	Tidak berkontribusi dalam kerja kelompok
5	Presentasi Hasil	Menjelaskan algoritma dan strategi	Menjelaskan algoritma dan	Penjelasan kurang jelas	Tidak mampu menjelaskan hasil pekerjaan

		penyelesaian dengan jelas dan percaya diri	strategi cukup jelas	atau kurang percaya diri	

5. Konversi Nilai

Total Skor	Nilai Akhir	Predikat	Keterangan
18 – 20	90 – 100	A	Sangat Baik
14 – 17	70 – 85	B	Baik
10 – 13	50 – 65	C	Cukup
5 – 9	25 – 45	D	Perlu Bimbingan

I. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

4. Pengayaan

Komponen	Uraian
Kegiatan	Peserta didik menyusun algoritma dan flowchart untuk permasalahan yang lebih kompleks, misalnya menyusun urutan langkah dengan banyak variasi atau menyelesaikan level lanjutan pada Blockly Games.
	Mengembangkan algoritma dengan mempertimbangkan alternatif langkah (percabangan sederhana).
	Mengeksplorasi level lanjutan pada Blockly Games
	Mempresentasikan hasil pekerjaan
Tujuan	Memperdalam pemahaman konsep algoritma dan berpikir komputasional
	Melatih kemampuan menyusun langkah penyelesaian masalah yang lebih kompleks
	Mempersiapkan peserta didik memahami konsep algoritma pemrograman lanjutan
Bentuk	Penugasan mandiri - Presentasi
Pilihan aktivitas	[DUP-K] Peserta didik memilih permasalahan nyata di sekolah atau kehidupan sehari-hari untuk dibuat algoritma dan flowchart, atau memilih level lanjutan Blockly Games sesuai minat dan kesiapan. [DUP-AE] Hasil dapat disajikan sebagai tulisan, flowchart visual, presentasi, atau produk digital.

1. Remedial

Komponen	Uraian
Program	Remedial
Kegiatan	Guru mengidentifikasi kesulitan peserta didik dalam menyusun algoritma atau flowchart
	Guru memberikan penjelasan ulang dan contoh penyusunan algoritma sederhana
	Peserta didik mengulang praktik menyusun algoritma dan menyelesaikan level dasar pada Blockly Games

	Peserta didik dibimbing oleh guru atau tutor sebaya - Hasil dinilai kembali dengan rubrik yang sama
Tujuan	Membantu peserta didik memahami konsep algoritma dengan benar
	Meningkatkan keterampilan dasar dalam menyusun urutan langkah logis
Bentuk	Pembelajaran ulang (klasikal/individual) - Tutor sebaya - Bimbingan perorangan
Dukungan berbasis kebutuhan	[DUP-K] Peserta didik yang membutuhkan bantuan memperoleh contoh lebih sederhana, template langkah, latihan bertahap, pertanyaan penuntun, dan tutor sebaya. Guru memberikan pendampingan perorangan bagi peserta didik yang memerlukan. [DUP-R] Contoh disediakan melalui teks dan visual. [DUP-AE] Hasil latihan dapat disampaikan lisan atau tertulis.

LAMPIRAN

1. Materi

Materi dapat diakses melalui file PDF yang dibagikan pada WhatsApp Group kelas.
https://drive.google.com/file/d/1mNz7wrAvH6ikk0WFcGQcmaT27HdBKojT/view?usp=sharing



2. Pretest dan Posttest

Link Pretest:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM6YB4dZUvedBCFfIN3IsSJAFDodz2qAEBIdoz6RvM1Y-izw/viewform?usp=publish-editor

Link Pretest:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejQK0sdms5xZ-red4RyJi2QwTfUpgmnyMcloekgMEiZjqSLg/viewform?usp=publish-editor

3. Bahan Bacaan Peserta Didik

- Guru dan peserta didik dapat mencari berbagai informasi dari media atau website resmi di bawah naungan Kemendikbudristek.
- Buku Panduan Siswa Informatika untuk SMP Kelas VII - Kurikulum Merdeka Tahun 2022.

4. Glosarium

Istilah	Definisi
Algoritma	Urutan langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah.
Flowchart	Diagram alir yang menggambarkan urutan langkah algoritma menggunakan simbol-simbol tertentu.
Blockly Games	Permainan edukatif berbasis blok yang digunakan untuk melatih logika pemrograman dan berpikir komputasional.
Berpikir Komputasional	Cara berpikir dalam menyelesaikan masalah dengan mengurai, mengenali pola, melakukan abstraksi, dan menyusun algoritma.
Maze	Tantangan pada Blockly Games berupa labirin yang harus diselesaikan karakter menggunakan urutan blok perintah.